

Visió per Computadors

Identificació d'objectes

NEUS OLLER MATAS

Enginyeria Informàtica

Universitat Rovira i Virgili

A partir d'una imatge on apareixen monedes l'objectiu és comptabilitzar els diners que hi ha.

Per fer el càlcul agafeu la imatge "monedes.png". En aquesta hi ha dos tipus de monedes. Supposeu que la mida major te un valor de 50cnt i la de mida menor 1€.

Primer de tot us caldrà segmentar la imatge, etiquetar els objectes i mesurar la característica o característiques que us han de permetre diferenciar els objectes i identificar-los.

Codi

```
imatge = imread('monedes.png');

imatge_grisos = rgb2gray(imatge);

imatge_binaritzada = imbinarize(imatge_grisos);
imatge_binaritzada = imfill(imatge_binaritzada, 'holes');
imatge_binaritzada = bwareaopen(imatge_binaritzada, 100);

etiquetes = bwlabel(imatge_binaritzada);

props = regionprops(etiquetes, 'Area', 'Centroid');

areas = [props.Area];

max_area = max(areas);
min_area = min(areas);
normalized_areas = (areas - min_area) / (max_area - min_area);

percentatge_llindar = 0.75;
llindar = (max_area - min_area) * percentatge_llindar + min_area;

valors_moneda = zeros(length(props), 1);

for i = 1:length(props)
    area = props(i).Area;
    if area > llindar
        valors_moneda(i) = 0.5;
    else
        valors_moneda(i) = 1;
    end
end

figure;
imshow(imatge);
hold on;
for i = 1:length(props)
    text(props(i).Centroid(1), props(i).Centroid(2), [num2str(valors_moneda(i)), ' €'], 'Color',
'red', 'FontSize', 12);
end
hold off;
title('Monedes identificades');
```

Resultat

